CAMP SEO GROWTH REPORT

Organische Sichtbarkeit für Camper-Elektrik und der Weg in den Planer - Stand 2026-10-31 - Commit daad396

Stand: 2026-10-31 - Commit: `daad396` (2026-10-31) - Grundlage: gebauter Static Export unter `out/`, ohne JavaScript gemessen.

Ergebnis

Vor dieser Arbeit hatte die Auslieferung 12 indexierbare Seiten: Startseite, Planer, zwei Werkzeuge, drei Guides und die Pflichtseiten. Es gab keine Seite für "Kabelquerschnitt 12 V", keine für "Spannungsabfall", keine für "LiFePO4 im Camper" - die Fragen, mit denen die Zielgruppe sucht, hatten kein Ziel. Diese Arbeit baut die Inhalts- und Rechnerebene auf, verbindet sie mit dem vorhandenen Planer und sichert die Zusagen maschinell ab. Sie erfindet keine zweite technische Infrastruktur: Kopfdaten, Sitemap, Robotik und die Exportprüfung bleiben die bestehenden Systeme, sie lesen jetzt nur aus einer gemeinsamen Datenquelle (lib/seo/).

Kennzahlen

Kennzahl	Wert	Anmerkung
Indexierbare Seiten	37	42 Dateien im Export, davon 5 ohne Indexaufnahme (zwei Ansichten, zwei Fehlerseiten).
Pillar-Seiten	5	Eine Übersichtsseite trägt das Thema Camper-Elektrik - sie verlinkt alle Unterthemen.
Rechner-Landingpages	5	Vier Rechnerseiten mit eigenem Text, Formel, Quellen und Grenzen; dazu die beiden Werkzeuge Dach und Heizlast.
Suchintentionen abgedeckt	34 von 39	4 teilweise abgedeckt, 1 offen. Keine offene P0-Intention (0).
Waisenseiten	0	Seiten ohne einen einzigen internen Verweis. Jede indexierbare Seite ist über mindestens einen Verweis erreichbar.
Dünne Seiten	0	Unter 300 Wörtern ohne JavaScript gemessen. -
Doppelte Metadaten	0	Titel und Beschreibungen sind über alle Seiten eindeutig (Prüfregeln `titel-doppelt` und `beschreibung-doppelt`).
Interne Verlinkung	100 %	Jede indexierbare Seite hat mindestens einen eingehenden Verweis; im Mittel 21.3. Größte Tiefe ab Startseite: 2 Klicks.
Inhalt ohne JavaScript	37 von 37	Jede indexierbare Seite liefert im Roh-HTML genau eine H1 und ihren Text - geprüft ohne Skriptausführung.
Strukturierte Daten	bestanden	JSON-LD jeder Seite ist gültig, nennt schema.org und beschreibt nur, was sichtbar ist (Prüfregeln `strukturierte-daten-*`).
Sitemap und Robots	bestanden	Sitemap führt genau die indexierbaren Seiten (37 Einträge) unter dem Basis-Pfad; robots.txt verweist darauf.
Planner-Bundle auf Inhaltsseiten	bestanden	Keine Inhaltsseite lädt elkjs, dagre, react-flow oder GSAP im Erstaufbau (Prüfregel `bundle-schwer`). Werkzeuge dürfen ihre eigene Bibliothek laden.

Was entstanden ist

Die Inhalte liegen als Daten in `lib/seo/content/` und werden von gemeinsamen Gerüsten gerendert. Ein Themenbaum (`lib/seo/topics.ts`) bestimmt Verlinkung, Brotkrumen und Reihenfolge; die Suchintentionen stehen in `lib/seo/opportunities.ts`; das Inventar (`lib/seo/inventory.ts`) speist Sitemap und Prüfung aus einer Quelle.

Seite	Art	Bediente Anfrage	Absicht
/guides/	pillar	-	die passenden Leitfäden für den Camper-Ausbau finden.
/camper-elektrik/	pillar	camper elektrik planen	Eine Elektrik im Camper wird nicht gezeichnet, sondern gerechnet: E?
/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	cluster	12v kabelquerschnitt berechnen	Bei 12 V entscheidet bei längeren Leitungen oft der Spannungsfall ü?
/camper-elektrik/spannungsabfall/	cluster	spannungsabfall 12v berechnen	Eine Leitung ist kein idealer Leiter: Über Hin- und Rückleitung fäl?
/camper-elektrik/sicherungen/	cluster	camper sicherung richtig dimensionieren	Eine Sicherung schützt nicht das Gerät, sondern die Leitung - und s?
/camper-elektrik/batterie/	cluster	camper batterie dimensionieren	Nicht die Nennkapazität auf dem Etikett entscheidet über die Autark?
/camper-elektrik/lifepo4/	cluster	lifepo4 camper dimensionieren	Lithium-Eisenphosphat liefert bei gleicher Nennkapazität rund die d?
/camper-elektrik/agm/	cluster	agm oder lifepo4 camper	AGM und Gel sind robust, günstig und in fast jedem Fahrzeug zu find?
/camper-elektrik/solar/	cluster	solar camper winter auslegung	Die Frage "wie viel Watt passen aufs Dach?" ist die falsche Reihenf?
/camper-elektrik/mppt/	cluster	mppt laderegler camper auslegen	Der Laderegler ist die Schnittstelle zwischen Modul und Batterie. W?
/camper-elektrik/wechselrichter/	cluster	wechselrichter camper auslegen kabel	Ein Wechselrichter zieht bei 12 V Ströme, die jede andere Last im F?
/camper-elektrik/230v/	cluster	230v camper fi schutzschalter	Die 230-V-Seite ist der Teil der Camper-Elektrik, der nicht in Eige?
/camper-elektrik/schaltplan/	cluster	schaltplan camper 12v	Ein Schaltplan ist kein Dokument für die Schublade: Er ist die Arbe?
/rechner/	rechner	rechner camper ausbau	Sieben Rechenwerkzeuge für die häufigsten Fragen beim Ausbau - vom ?
/rechner/spannungsabfall-12v/	rechner	spannungsabfall rechner 12v	Dieser Rechner bewertet eine Leitung, die es schon gibt oder geben ?
/rechner/batteriekapazitaet/	rechner	batteriekapazität camper berechnen ah	Dieser Rechner beantwortet die Frage, wie groß die Aufbaubatterie s?
/rechner/ladestrom/	rechner	-	Dieser Rechner beantwortet, welche Stromklasse ein Ladebooster habe?
/rechner/solaranlage/	rechner	camper solar wie viel watt	Dieser Rechner beantwortet zwei Fragen in einer: Wie viel Modulleis?

Seite	Art	Bediente Anfrage	Absicht
/camper-elektrik/stromverbrauch/	cluster	-	Bevor du Batterie, Solar oder Ladebooster dimensionierst, musst du ?
/camper-elektrik/laden/	pillar	-	Die Bordbatterie muss unterwegs, am Stellplatz und zu Hause geladen?
/camper-elektrik/ladebooster/	cluster	ladebooster camper lichtmaschine dimensionieren	Oben stehen die Geräte mit Ladestrom, Preis, Steuerleitung und Date?
/ueber-elektroplaner/	vertrauen	wie genau rechnet der camper planer	Elektroplaner ist ein kostenloses Planungs- und Rechenwerkzeug für ?
/heizung-daemmung/	pillar	-	Die Heizung steht nicht allein - sie hängt von Dämmung, Fahrzeuggrö?
/heizung-daemmung/diesel-standheizung/	cluster	-	Eine Diesel-Standheizung heizt mit Kraftstoff aus dem Tank - Strom ?
/wohnmobilzulassung/	pillar	-	Wer einen Camper selbst ausbaut und als Wohnmobil zulassen will, br?

Prüfungen und ihre Aussage

Prüfung	Ergebnis	Wo sie läuft
Strukturierte Daten (JSON-LD)	bestanden	scripts/seo/auditExport.ts im Build, Regel `strukturierte-daten-*`
Sitemap und Robots	bestanden	App-Routen + Exportprüfung (`sitemap-*`, `robots-*`)
Inhalt ohne JavaScript	bestanden	Messung am Roh-HTML (measureExport)
Planner-Bundle auf Inhaltsseiten	bestanden	Regel `bundle-schwer` (Neu)
Interne Verlinkung und Waisen	bestanden	Regeln `verwaiste-seite`, `verweis-ohne-ziel`
Kopfdaten (Titel, Beschreibung, Canonical)	bestanden	Regeln `titel*`, `beschreibung*`, `canonical*`
Auslieferungsform (Adresse mit Schrägstrich)	bestanden	Regel `sitemap-ziel` über `exportFileCandidates` (verlangt `x/index.html`)
SEO-CI (Gesamtlauf)	PASS	npm run build -> seo:audit, Exit-Code 0

Auslieferung: der 404-Befund vom 2026-10-03

Zwischen dem 12.09.2026 (PR #482 führte `trailingSlash: true` ein) und dem 03.10.2026 lag die Auslieferung in der flachen Form `x.html` vor, während Sitemap, Canonicals und interne Verweise `/x/` ankündigten. GitHub Pages beantwortet eine Adresse mit Schrägstrich ausschließlich aus `x/index.html` - jede Unterseite antwortete deshalb mit 404, während alle Läufe grün blieben. Zwei Blindstellen hatten das ermöglicht: Der Deploy-Smoke-Check fragte nur `/` ab, und die Exportprüfung akzeptierte die flache Datei auch für die Adresse mit Schrägstrich (in der flachen Form sah sie nur noch die Startseite: "Geprüfte Seiten: 1").

Ursache: `actions/configure-pages` patcht mit `static_site_generator: next` die Framework-Konfiguration. Die Action kennt nur `.js`, `.cjs` und `.mjs` (`SUPPORTED_FILE_EXTENSIONS`) und legte bei

`next.config.ts` eine eigene `next.config.js` an ("Using default blank configuration"). Next lädt `next.config.js` VOR `next.config.ts` (`CONFIG_FILES` in `next/dist/shared/lib/constants`) - der Build lief damit ohne `trailingSlash: true`. Belegt über die Build-Ausgabe ("ok Running next.config.js took 15ms"), den flachen Export und einen Nachbau der Action-Injektion im Arbeitsbaum.

Behoben: Die Konfiguration liegt jetzt als `next.config.mjs` vor - eine Endung, die die Action findet und patcht, statt eine verdrängende Kopie anzulegen; `basePath` steht in Paarform (`basePath: basePath`), weil der Patch den Wertknoten ersetzt und Kurzschreibweise die Datei ungültig machen würde. `exportFileCandidates` in `scripts/seo/checks.ts` verlangt für Adressen mit Schrägstrich die Verzeichnisform. Nachweis der Wirkung: Auf demselben flachen Export meldete der alte Wächter "grün" bei 1 geprüfter Seite, der neue 25 Fehler (Exit 1).

Adresse	Vorher	Nachher
/Cam/camper-elektrik/	404	200 - volle Seite
/Cam/rechner/solaranlage/	404	200 - volle Seite
/Cam/impressum/	404	200 - volle Seite
/Cam/camper-elektrik.html (flache Form)	200 - das war die Auslieferung	404 - gewollt: es gibt nur noch die Verzeichnisform
/Cam/camper-elektrik.txt (RSC-Payload flach)	200	404 - gewollt
/Cam/sitemap.xml	200, 26 Adressen mit Schrägstrich	unverändert - alle erreichbar

Live geprüft am 2026-10-03 nach dem Deploy (Runs 37143756298 und 37145175495, Commits 57a5330 und c2ca513): alle 26 Adressen der Sitemap einzeln abgerufen - Startseite, Planer, Pillar, elf Themen-Cluster, vier Rechner-Adressen, zwei Werkzeuge, drei Guides, zwei Pflicht- und eine Vertrauensseite -, jede mit Status 200 und eigenem Seitentitel. Gegenprobe in derselben Messung: die flache Datei `camper-elektrik.txt` antwortet mit 404, die Sitemap führt unverändert 26 Adressen mit Schrägstrich. Für alle 30 Dateien des Exports erzwingt die Exportprüfung die Verzeichnisform schon im Bau - die Zusage hängt damit nicht an der Stichprobe.

Offene Punkte nach Priorität

- P0 - erledigt: Suchintentionen inventarisiert, Pillar und Cluster gebaut, die stärksten Rechner als Landingpages aufgesetzt, interne Verlinkung geschlossen, Waisen und Dubletten maschinell ausgeschlossen.
- P1 - Werkzeugseiten erklären: /tools/dach/ (207 Wörter, keine H2) und /tools/heizung/ (436 Wörter, keine H2) brauchen einen erklärenden Textteil; /guides/camper-ausbauguide/ braucht eine Kurzfassung oben (1027 Wörter Gesamttext).
- P1 - Echte Bilder: Die Inhaltsseiten arbeiten mit Tabellen und Rechenbeispielen, aber ohne eigene Fotos oder Diagramme; zwei <img> in der ganzen Auslieferung sind zu wenig für ein visuell geprägtes Thema (Ausbau, Dach, Verkabelung).
- P1 - Search Console anschließen: Die Anfrageliste ist bislang eine begründete Annahme (Quelle `annahme`). Erst echte Daten erlauben, Reihenfolge und Titel zu schärfen - Workflow in docs/seo/SEARCH-CONSOLE.md.
- P1 - Deploy-Härtung nachziehen (ohne Workflow-Rechte nicht committet): `static_site_generator: next` in `.github/workflows/deploy.yml` entfernen und den Smoke-Check auf alle Sitemap-Adressen

ausweiten - er prüft heute nur `/` und war deshalb grün, während 25 Unterseiten 404 lieferten. Der fertige Patch liegt unter docs/ci/patches/2026-10-03-pages-konfiguration-und-smoke-check.patch.

- P2 - Ladebooster/DC-DC und Sinus-Wechselrichter-Vergleich: zwei Intentionen mit klarer Nachfrage, aber ohne Seite.
- P2 - Internationalisierung: Die Architektur ist bereit (Inhalte als Daten, Texte getrennt von Darstellung), aber es gibt keinen englischen Zweig - bewusst nicht begonnen, solange die deutsche Ebene nicht in den Suchdaten steht.
- P3 - Fahrzeugspezifische Seiten (etwa VW T6): nur mit echtem, belegbarem Inhalt je Fahrzeug; Massenerzeugung ist ausgeschlossen.

Top 20 Content-Chancen

Reihenfolge nach Priorität, Lage und Wirkung. "Lage" ist der Abdeckungsgrad der Anfrage, "Wirkung" die erwartete Bedeutung für das Thema - keine Suchvolumenzahl: Die Anfragen sind Modellannahmen (Quelle `annahme`), bis Search-Console-Daten vorliegen.

#	Anfrage	Intention	Ziel	Lage	Nächster Schritt
1	camper ausbau guide elektrik	ratgeber	/guides/camper-ausbauguide/	teilweise	verlinkung-verbessern
2	wie viele solarpanels passen aufs dach	planung	/tools/dach/	teilweise	beispiel-ergaenzen
3	welche standheizung für welches fahrzeug	ratgeber	/tools/heizung/	teilweise	seite-erweitern
4	sinus wechselrichter unterschied reiner sinus	vergleich	/camper-elektrik/wechselrichter/	teilweise	beispiel-ergaenzen
5	elektrik vw t6 ausbau	planung	neu	luecke	neue-seite
6	camper elektrik planen	planung	/camper-elektrik/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
7	schaltplan camper 12v	planung	/camper-elektrik/schaltplan/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
8	camper schaltplan zeichnen programm	planung	/planer/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
9	wohnmobil elektrik planer online	planung	/elektrik-planung/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
10	12v kabelquerschnitt berechnen	rechner	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
11	welchen kabelquerschnitt camper	ratgeber	/camper-elektrik/kabelquerschnitt/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
12	spannungsabfall 12v berechnen	rechner	/camper-elektrik/spannungsabfall/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
13	camper sicherung richtig dimensionieren	ratgeber	/camper-elektrik/sicherungen/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
14	welche sicherung bei welchem kabelquerschnitt	rechner	/camper-elektrik/sicherungen/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
15	camper batterie dimensionieren	planung	/camper-elektrik/batterie/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen

#	Anfrage	Intention	Ziel	Lage	Nächster Schritt
16	batteriekapazität camper berechnen ah	rechner	/rechner/batteriekapazitaet/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
17	lifepo4 camper dimensionieren	ratgeber	/camper-elektrik/lifepo4/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
18	agm oder lifepo4 camper	vergleich	/camper-elektrik/agm/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
19	agm batterie camper entladetiefe	ratgeber	/camper-elektrik/agm/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen
20	peukert effekt camper batterie	ratgeber	/camper-elektrik/batterie/	abgedeckt	beobachten / Titel schärfen

Nächste Schritte

- Search Console verbinden und die Anfragen der letzten 28 Tage exportieren; die Liste in lib/seo/opportunities.ts auf `source: 'search-console'` umstellen.
- P1: Den bereitliegenden Workflow-Patch einspielen (git apply docs/ci/patches/2026-10-03-pages-konfiguration-und-smoke-check.patch) oder dem App-Token das Recht `workflows` geben, damit künftige Workflow-Änderungen pushbar sind.
- P1: Werkzeugseiten um einen erklärenden Textteil ergänzen (je 300-500 Wörter, zwei H2, FAQ nur bei echten Fragen).
- P1: Bilder und Diagramme mit beschreibenden Alternativtexten ergänzen - Querschnittstabelle als Grafik, Beispielverkabelung, Dachbelegung.
- P2: Ladebooster/DC-DC als Cluster unter /camper-elektrik/ anlegen (Rechnung aus dem vorhandenen Modell: Strom, Spannungsfall, Sicherung, Leitungslänge).
- Nach jeder Änderung: npm run build (führt die Exportprüfung aus), npx tsx scripts/seo/report.ts für die aktualisierten Zahlen.

Grenzen dieses Berichts

- Alle Anfragen sind Annahmen aus Fachsprache und Support-Fragen, keine Messwerte. Erst `source: 'search-console'` belegt eine Anfrage.
- "Indexierbar" heißt: Die Seite steht auf index und in der Sitemap. Ob sie tatsächlich in den Index aufgenommen und gerankt wird, entscheidet die Suchmaschine - das ist nicht messbar ohne Search Console.
- Die fachlichen Aussagen stützen sich auf die Modelle der Anwendung (VDE-Nennwerte, Kupferkennwerte, Peukert) und die genannten Normbezüge. Es gibt keine Prüfung durch Dritte; Annahmen und Grenzen stehen auf jeder Seite.
- Die Bundle-Größen sind unkomprimiert gemessen. Für Übertragungsbudgets zählt die komprimierte Größe - die Rangfolge der Seiten bleibt davon unberührt.
- Der Abschnitt zur Auslieferung ist eine datierte Messung am 2026-10-03 (nach dem Deploy), keine Zahl aus dem reproduzierbaren Bau: Er ist als Befund gekennzeichnet. Alle übrigen Zahlen stammen aus dem gebauten Export und entstehen bei jedem Lauf neu.

Nachvollziehen

```
npm ci
npm run build            # baut den Export und prüft ihn (seo:audit)
npx tsx scripts/seo/measureExport.ts   # Zahlen dieses Berichts
npx tsx scripts/seo/report.ts          # erzeugt AUDIT, ANALYSE-UND-VISION und diesen Bericht neu
```